កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេនៃអនុគមន៍
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : អនុវត្តក្នុងការគណនាតម្លៃបរមា
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ.............
បង្រៀនដោយ : ....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងដេរីវេទី១ ដេរីវេទី២ និងតម្លៃបរមា (អតិបរមា និងអប្បបរមា) នៃអនុគមន៍បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនារកកូអរដោនេនៃចំណុចបរមាធៀបដោយការសិក្សាសញ្ញាដេរីវេបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ និងចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីគូសក្រាហ្វដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់។

២. ខ្លឹមសារ៖

តម្លៃបរមា

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, LCD Projector, កម្មវិធី Desmos ឬ GeoGebra, AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered) រៀនតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតបញ្ហា។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
- សួររកឫសនៃសមីការ $3x^2-3=0$។	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ តើចំណុចកំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលមានលក្ខណៈដូចម្តេចធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ?	- សិស្សគណនាឃើញ $x=1, x=-1$។ - ឆ្លើយ៖ បន្ទាត់ប៉ះត្រង់កំពូលជាបន្ទាត់ដេក។
(EdTech - ២០ នាទី)	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** ការគណនាតម្លៃបរមា៖	- សិស្សសង្កេតឃើញចំណុចកំពូលលើក្រាហ្វនៅ $(-1,2)$ និង $(1,-2)$។

- បង្ហាញក្រាហ្វ $f(x)=x^3-3x$ ក្នុង Desmos ឱ្យសិស្សរកចំណុចកំពូលដោយភ្នែក។ - ណែនាំពីការប្រើដេរីវេទី១ និងទី២ ដើម្បីរករាងក្រាហ្វ។	១. រក $f'(x)$ និងឱ្យ $f'(x)=0$ រកឫស x_0 ។ ២. សិក្សាសញ្ញា $f'(x)$ ឬប្រើ $f''(x)$ ៖ - បើ $f''(x_0)<0\Rightarrow$ អតិបរមា - បើ $f''(x_0)>0\Rightarrow$ អប្បបរមា **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** $f(x)=x^3-3x$ $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$ ឱ្យ $f'(x)=0\Rightarrow x=1, x=-1$ $f''(x)=6x$ ត្រង់ $x=1, f''(1)=6>0$ (អប្បបរមាស្មើ -2) ត្រង់ $x=-1, f''(-1)=-6<0$ (អតិបរមាស្មើ 2)	- កត់ត្រាវិធានការគណនា។ - ប្រើ AI ក្នុងទូរសព្ទដើម្បីសួរ៖ "តើអ្វីទៅជា Critical Points ក្នុងគណិតវិទ្យា ?"។
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាគូ។ - ឱ្យសិស្សប្រើ Desmos ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រាហ្វខ្លួនឯង។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** រកតម្លៃបរមានៃអនុគមន៍ $y=-x^2+4x$ ។	- គណនា៖ $y'=-2x+4$ ។ ឫស $x=2$ ។ - ឃើញ $y''=-2<0$ នាំឱ្យមានអតិបរមាស្មើ ៤។
- ផ្តល់លំហាត់បន្ថែម។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** រកចំណុចបរមានៃ $f(x)=x^3-6x^2+9x$ ។	- កត់ត្រាទុកធ្វើនៅផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥......

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ការអនុវត្តន៍ដេរីវេ (ចំណុចបរមាធៀប)

ឈ្មោះ៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. ជំហានក្នុងការគណនារកកូអរដោនេចំណុចបរមាធៀប

1. គណនាដេរីវេទី១ $f'(x)$។
2. ឱ្យ $f'(x)=0$ រួចដោះស្រាយសមីការដើម្បីរកតម្លៃ x។
3. សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ តាមតារាងសញ្ញា ឬ ប្រើដេរីវេទី២ $f''(x)$ ដើម្បីកំណត់ថាចំណុចណាជាអតិបរមា ឬអប្បបរមា។
4. យកតម្លៃ x នោះទៅជំនួសក្នុងអនុគមន៍ដើម $f(x)$ ដើម្បីរកតម្លៃបរមា (y) រួចទាញរកកូអរដោនេ (x,y)។

២. លំហាត់គំរូ

លំហាត់៖ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x^3-3x$។ ចូររកកូអរដោនេនៃចំណុចបរមាធៀបដោយប្រើវិញ្ញាសាដេរីវេទី២។

ដំណោះស្រាយ៖

៤. លំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១៖ $f(x)=-2x^2+8x-3$

ក) រកដេរីវេទី១ រួចទាញរកតម្លៃ x ពេល $f'(x)=0$។

ខ) តើអនុគមន៍នេះមានអតិបរមា ឬ អប្បបរមា? ចូររកកូអរដោនេនៃចំណុចនោះ។

លំហាត់ទី២៖ $g(x)=x^3-6x^2+9x+2$

ក) គណនាដេរីវេទី១ និងរកឫសនៃសមីការ $g'(x)=0$។

ខ) សិក្សាសញ្ញាដេរីវេ ឬដេរីវេទី២ ដើម្បីកំណត់ប្រភេទបរមាធៀបត្រង់ឫសនីមួយៗ។

គ) រកកូអរដោនេនៃចំណុចអតិបរមាធៀប និងអប្បបរមាធៀបនៃក្រាបតំណាង។

លំហាត់ទី៣៖ $h(x)=x+\dfrac{4}{x}$ ចូររកកូអរដោនេនៃចំណុចបរមាធៀបនៃអនុគមន៍នេះ។